

齐鲁工业大学《Java 面向对象的程序设计》2023-2024 年

第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩							课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六			
得分									

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

- 1. 以下关于 Java 类的构造方法的描述，正确的是（ ）。
 - A. 构造方法可以有返回值类型
 - B. 构造方法必须与类名完全相同
 - C. 每个类只能定义一个构造方法
 - D. 构造方法不能被重载
- 2. 若要限制类的成员变量仅在本类中被访问，应使用的访问修饰符是（ ）。
 - A. public
 - B. protected
 - C. private
 - D. 默认（无修饰符）
- 3. 以下关于方法重载（Overload）的描述，错误的是（ ）。
 - A. 方法名必须相同
 - B. 参数列表必须不同
 - C. 返回值类型必须不同
 - D. 可以在同一个类中定义
- 4. 抽象类与接口的区别是（ ）。
 - A. 抽象类可以包含构造方法，接口不能
 - B. 抽象类可以有非抽象方法，接口只能有抽象方法
 - C. 一个类只能继承一个抽象类，但可以实现多个接口
 - D. 抽象类中的变量默认是 final 的，接口中的变量默认是 static 的
- 5. 关于多态的实现，以下说法正确的是（ ）。
 - A. 仅需子类重写父类方法即可
 - B. 需通过父类引用指向子类对象实现
 - C. 静态方法（static）也能实现多态
 - D. 多态中无法调用子类特有的方法

6. 以下代码中，`this`关键字的作用是（ ）。

```
```java
public class Student {
 private String name;
 public void setName(String name) {
 this.name = name;
 }
}
```
```

- A. 调用父类的成员变量
 - B. 区分成员变量与局部变量
 - C. 调用本类的构造方法
 - D. 表示当前类的类对象
7. 异常处理中，`finally`代码块的作用是（ ）。
- A. 仅当异常发生时执行
 - B. 仅当异常未发生时执行
 - C. 无论是否发生异常都执行
 - D. 替代`try-catch`块
8. 以下集合类中，允许存储重复元素且有序的是（ ）。
- A. HashSet
 - B. TreeSet
 - C. ArrayList
 - D. HashMap
9. 关于`static`关键字的描述，错误的是（ ）。
- A. `static`方法中不能直接访问非`static`成员
 - B. `static`变量被所有类的实例共享
 - C. `static`代码块在类加载时执行一次
 - D. 可以定义`static`的类
10. 以下代码的输出结果是（ ）。

```
```java
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 int i = 0;
 try {
 i = 1;
 return;
 } finally {
 i = 2;
 }
 System.out.println(i);
 }
}
```
```

- A. 0

- B. 1
- C. 2
- D. 无输出（因 return 提前退出）

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分。少选、错选均不得分）

1. 以下属于面向对象三大特性的是（ ）。
 - A. 封装
 - B. 继承
 - C. 多态
 - D. 抽象
2. 关于接口的描述，正确的是（ ）。
 - A. 接口中的方法默认是`public abstract`
 - B. 接口中的变量默认是`public static final`
 - C. 一个类可以实现多个接口
 - D. 接口可以继承多个接口
3. 以下代码能正确创建对象的是（ ）。
 - A. `String s = new String("hello");`
 - B. `int[] arr = new int[5];`
 - C. `Object obj = new Object();`
 - D. `abstract class A {} A a = new A();`
4. 以下关于异常的描述，正确的是（ ）。
 - A. `RuntimeException`是编译时异常
 - B. `try`块后可以跟多个`catch`块
 - C. 自定义异常需继承`Exception`或其子类
 - D. `throws`关键字用于声明方法可能抛出的异常
5. 以下能实现集合排序的是（ ）。
 - A. `Collections.sort(list)`
 - B. `list.sort(Comparator)`
 - C. `Arrays.sort(array)`
 - D. `Set.sort()`

三、判断题（每题 1 分，共 10 分。正确填“√”，错误填“×”）

1. Java 中类可以多继承（ ）。
2. 构造方法可以被重写（ ）。
3. 抽象类不能被实例化（ ）。
4. `String`类的对象是不可变的（ ）。
5. `super`关键字只能在子类的构造方法中使用（ ）。
6. 静态方法中可以使用`this`关键字（ ）。
7. `ArrayList`的底层实现是链表结构（ ）。
8. 异常处理中，`catch`块可以捕获父类异常，也能捕获子类异常（ ）。
9. 接口中不能定义构造方法（ ）。
10. 方法重写（Override）要求子类方法的访问权限不能低于父类（ ）。

四、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. Java 中实现多态的两种方式是方法重载和_____。
2. 定义类时，若希望该类不能被继承，需使用_____关键字修饰。
3. 异常处理中，用于捕获特定异常的代码块是_____。
4. 类的成员变量若未显式初始化，`int`类型的默认值是_____，`boolean`类型的默认值是_____。
5. 集合框架中，`List`接口的典型实现类有`ArrayList`和_____。
6. 子类通过_____关键字调用父类的构造方法（需在构造方法首行）。
7. 若要将一个类标记为抽象类，需使用_____关键字修饰。
8. 线程安全的动态数组实现类是_____（写出一个即可）。

五、程序分析题（每题 5 分，共 15 分）

1. 分析以下代码的输出结果。

```
```java
class Animal {
 public void speak() {
 System.out.println("Animal speaks");
 }
}

class Cat extends Animal {
 @Override
 public void speak() {
 System.out.println("Cat meows");
 }
}

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 Animal a = new Cat();
 a.speak();
 }
}
```
```

2. 分析以下代码的输出结果。

```
```java
public class Test {
 static {
 System.out.println("Static block");
 }
 {
 System.out.println("Instance block");
 }
}
```

```

 public Test() {
 System.out.println("Constructor");
 }
 public static void main(String[] args) {
 new Test();
 }
}
...

```

3. 分析以下代码的输出结果。

```

```java
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.out.println("Try block");
            int i = 1 / 0;
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Catch block");
        } finally {
            System.out.println("Finally block");
        }
    }
}
...

```

六、综合应用题（共 20 分）

设计一个基于 Java 的校园社团管理系统，满足以下需求：

1、类的设计：

(1) 定义 Club 类，包含属性：社团编号（唯一的 String 类型）、社团名称（String 类型）、社团负责人（String 类型）、社团成员人数（int 类型）、社团活动简介（String 类型）。为 Club 类提供必要的构造方法、getter 和 setter 方法。同时，重写 equals 方法，使得根据社团编号判断两个社团是否相等；重写 hashCode 方法，保证在使用哈希集合等数据结构时能正确处理。

(2) 定义 ClubManager 类，用于管理社团信息。在 ClubManager 类中，使用 HashMap<String, Club> 来存储社团，其中键为社团编号，值为对应的 Club 对象。ClubManager 类需包含以下方法：

void addClub(Club club)：向系统中添加一个社团。如果该社团编号已存在，则抛出 ClubAlreadyExistsException 异常（需自定义该异常类，继承自 Exception，在异常类中添加合适的构造方法用于传递错误信息）。

Club findClubByID(String id)：根据社团编号查找社团，如果找到则返回对应的 Club 对象，否则返回 null。

`void updateClubMembers(String id, int newMembers)`: 更新指定社团的成员人数。若社团不存在, 抛出 `ClubNotFoundException` 异常 (需自定义该异常类, 继承自 `Exception`, 添加合适构造方法)。

2、异常处理与用户交互:

在 `main` 方法中, 创建 `ClubManager` 对象, 并进行以下操作:

- (1) 尝试添加几个社团到系统中, 在添加过程中捕获可能出现的 `ClubAlreadyExistsException` 异常, 并在控制台打印异常信息, 提示用户该社团已存在。
- (2) 从控制台读取用户输入的社团编号, 调用 `findClubById` 方法查找社团。若找到, 打印社团的详细信息 (包括社团编号、社团名称、社团负责人、社团成员人数、社团活动简介); 若未找到, 捕获 `ClubNotFoundException` 异常, 打印提示信息告知用户未找到该社团。
- (3) 从控制台读取用户输入的社团编号和新的成员人数, 调用 `updateClubMembers` 方法更新社团成员人数。捕获可能出现的 `ClubNotFoundException` 异常, 并在控制台打印相应的提示信息。

3、文件操作:

(1) 在 `ClubManager` 类中添加 `void saveClubsToFile(String filePath)`方法, 用于将当前系统中的所有社团信息 (即 `HashMap<String, Club>` 中的数据) 写入到指定路径的文本文件中。每行数据格式为: 社团编号, 社团名称, 社团负责人, 社团成员人数, 社团活动简介。

(2) 添加 `void loadClubsFromFile(String filePath)`方法, 用于从指定文件中读取社团信息, 并重新构建 `ClubManager` 对象中的社团数据。如果文件不存在, 捕获 `FileNotFoundException` 异常, 并在控制台打印提示信息。